

校园奶茶店数据库

可运行的数据库原型 · v0.1 阶段报告

小组：袁远冬、陆乐天、罗金浩

仓库维护：袁远冬

提交范围：第一至第四周

报告结构：一、设计思路；二、实验过程；三、实验总结。

一、设计思路

1.1 实验目标、经营场景与流程

本实验以校园内一家标准饮品奶茶店为场景，完成第一至第四周要求的可运行数据库原型。目标是让业务信息、表间关系、查询口径与权限边界清楚可解释，并通过实际 SQL 操作核对结果。

单店固定饮品，店员录入订单及明细；会员可选、匿名可购；店长维护菜单和可售杯数快照。将饮品与库存、订单头与多行明细分开。历史单价留在明细，不随菜单改价；金额即时计算，不存储可相互矛盾的冗余总额。每款饮品独立预警阈值适合备售规划，但未模拟原料、采购、自动制作、下单扣库存、积分和支付。

店员负责点单和录入，店长维护菜单、盘点快照与报表，顾客不直接连接数据库。流程为选饮品与杯数 → 选择会员或匿名 → 保存订单头和明细 → 查看完成销售 → 盘点并查看预警建议。

1.2 信息纳入与排除的理由

信息	是否进入数据库	理由
饮品编码、名称、分类、当前单价、启用状态、预警阈值	是，Product	稳定识别饮品，支持定价、停售和独立预警。
可售杯数、更新时间	是，Inventory	记录当前盘点快照；与菜单分开，避免重复存储饮品资料。
会员编号、显示名、登记日期及可选联系方式	是，Member	支持自愿登记与消费汇总，样例联系方式留空。
员工编号、显示名、岗位及启用状态	是，Employee	记录订单经办人；员工资料与订单分开维护。
订单号、时间、经办员工、可选会员、完成/取消状态	是，ShopOrder	描述一笔交易；匿名购买允许会员编号为空。
每行饮品、杯数、成交时单价	是，OrderLine	一单可含多款饮品，保留历史价格和可核算金额。
糖冰加料、原料配方、采购、支付/退款、积分	暂不进入	v0.1 聚焦标准饮品关系结构与 SQL 操作，尚未定义这些流程的完整规则。
顾客住址、支付卡号、口令等	不进入	当前查询与课堂操作不需要这些信息。

糖度、冰量和加料暂不进入，是因为首版按标准饮品记录销售，尚未建立规格和加料价格规则。原料配方和采购暂不进入，是因为原料的克、毫升等计量与可售杯数不同，需要先定义配方与出入库流水。支付/退款暂不进入，是因为本阶段尚未实现付款状态和退款核算；积分暂不进入，是因为尚未确定积分获取、兑换和冲销规则。

业务步骤为选饮品和杯数、选择会员或匿名、录入订单头与多行明细、查看完成销售汇总、盘点并查看库存建议。取消单保存以便追踪但不计完成销售；盘点快照独立更新。本阶段没有将点单、支付和扣库存实现为一个结单事务。

1.3 表与各类码的设计理由

表与行粒度	主码/候选码	外码与理由
Product: 一款标准饮品	ProductCode	无外码；名称和价格可能变化，编码稳定。
Inventory: 一款饮品的当前快照	ProductCode	引用 Product，保证快照对应已登记饮品，且每款最多一份。
Member: 一位登记会员	MemberCode	无外码；显示名可重复；Phone 允许多 NULL，仅非空唯一，不是全关系候选码。
Employee: 一名员工	EmployeeCode	无外码；姓名和岗位可变，编号用于订单引用。
ShopOrder: 一张订单	OrderNo	EmployeeCode 引用 Employee；MemberCode 可空并引用 Member，允许匿名购买。
OrderLine: 一张订单的一行饮品	(OrderNo, LineNumber)	OrderNo 引用 ShopOrder，ProductCode 引用 Product；复合码区分同单多行，允许重复饮品。

以上候选码均选为主码。饮品名称和人员显示名允许重复且可能更改，不能唯一标识记录；联系方式虽对非空值唯一，但允许多个 NULL，也不能标识所有会员，所以选择稳定的内部编码。明细不采用(订单号,饮品编码)作为候选码，因为同一订单允许同款饮品出现多行；(订单号,行号)才区分每一行，同一个行号又可以在不同订单中重复，因此必须使用复合主码。

将订单头与明细分开，是因为一张订单只有一个时间、经办员工和可选会员，却可以包含多款饮品；如果放在一张表，这些公共属性会在每行重复。订单与饮品之间的多对多联系由明细表分解。将菜单与库存分开，是因为菜单保存饮品定义和当前价，库存保存盘点数量和更新时间，两类信息需要独立维护。

关系基数为：一款饮品最多一份当前库存快照；一名员工可以经办多张订单；一位会员可以关联多张订单，而一张订单可以不关联会员；一张订单和一款饮品都可以对应多行明细。外码限制每个快照、订单和明细引用已存在的对象，避免孤立记录。

金额用数量乘成交价计算，避免另存行金额、订单金额后出现不一致。成交价与菜单价代表不同时间的事实。采用外键而不启用级联删除，删除时先处理明细和快照，再处理订单和饮品。

金额使用 decimal(10,2)，名称使用 nvarchar，数量使用整数；必需属性不允许 NULL，可选会员与联系方式允许 NULL；时间、阈值、状态和启用标志配置默认值。全部字段类型、长度、精度、空值、默认值、域与含义，以及每表至少三行样例，另见提交包根目录的数据字典.md。

1.4 完整性约束与权限设计

主码保证记录唯一，外码保证引用存在，非空、CHECK 和过滤唯一索引限制属性合法值。店员只获得日常录单和报表读取权限；店长可以维护业务表并读取会员汇总。用正常操作和非法/越权操作同时核对规则。

类型	正例	反例与结论
实体完整性	新编号、完整主码可以插入	重复订单号或同单同一行号失败，防止重复记录。
参照完整性	明细引用存在的订单和饮品；订单引用已有员工	孤儿明细或不存在的员工引用失败，防止断开的业务关联。
域与用户定义完整性	默认阈值、可空会员/联系方式、正数杯数符合规则	负库存、零菜单价、零阈值、零杯数、负成交价、非法状态及空商品名被拒绝。
条件唯一	多个会员联系方式为 NULL 允许	重复非空联系方式被唯一索引拒绝。
店员权限	读取菜单/销量、录入订单头/明细允许	改价、删饮品、改库存、读员工及会员资料/汇总拒绝，错误号 229。
店长权限	修改阈值和库存、查看会员汇总允许	店长只获得业务表/视图权限，未授予数据库所有者权限。

数据库角色 shop_clerk 与 shop_manager 分别授权，再通过无登录用户 course_clerk_demo 与 course_manager_demo 执行身份切换；所有测试写入回滚。顾客不配置数据库用户，由店员代录。权限仅说明数据库授权边界，尚未实现应用登录与身份认证。

数据对象	店员读取	店员写入	店长权限
Product、Inventory	允许	不授予增改删	读取、增改删
Member、Employee	不授予	不授予	读取、增改删
ShopOrder、OrderLine	不授予直接读表；通过订单视图查看	仅 INSERT，不授予 UPDATE/DELETE	读取、增改删
vw_OrderDetail、vw_ProductSales、vw_InventoryStatus	允许	不授予	读取
vw_MemberConsumption	不授予	不授予	读取

店员只读日常点单所需的数据，并通过视图查看订单和统计；会员联系方式与消费汇总交由店长访问。员工表的 JobTitle 描述业务岗位，真正执行授权的是上述数据库角色，二者不会自动关联。

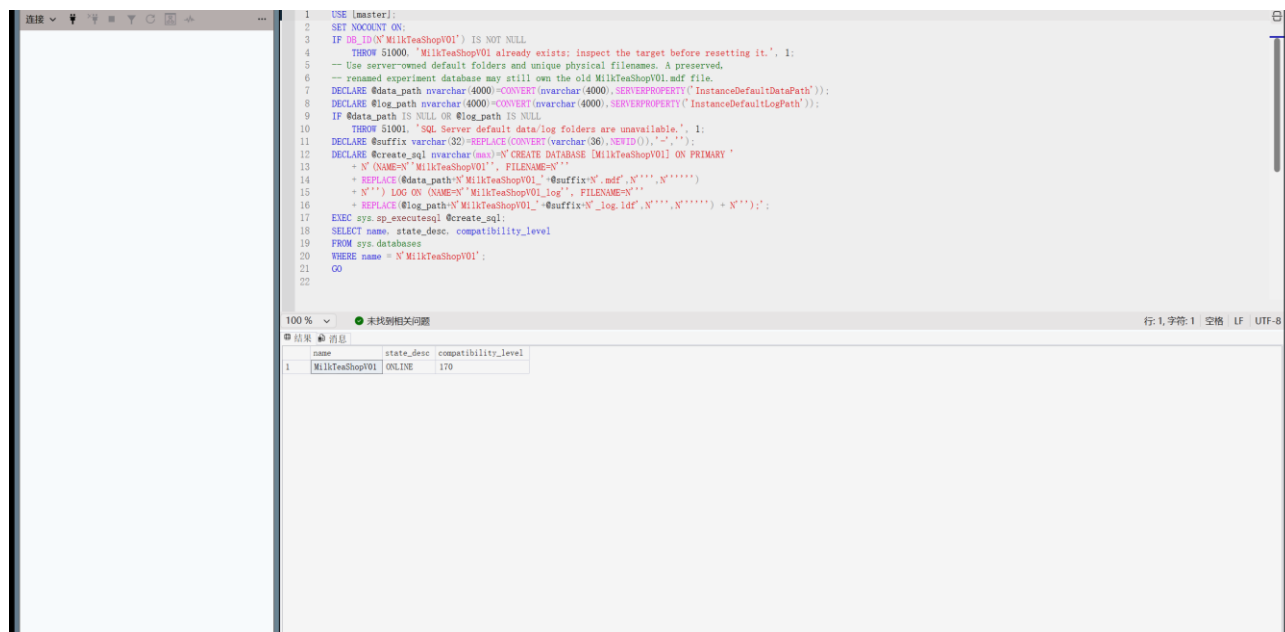
二、实验过程

2.1 实验环境与样例装载

本机环境为 SQL Server 2025 Express 17.0.1000.7、SQLCMD/ODBC Driver 18、SSMS 22.10.12217.157，采用 Windows 集成认证。SQL Server 2022 尚未实测。

SQL00 建库，SQL01 建表，SQL02 装载关联样例，SQL09 设置当前菜单参考价。样例全部写在 SQL 中，不读取外部 CSV 或 JSON。装载后六表计数为饮品 6、库存 6、会员 4、员工 3、订单 7、明细 11；每表至少三行，覆盖匿名/会员、完成/取消、零销量、零消费及库存阈值边界。

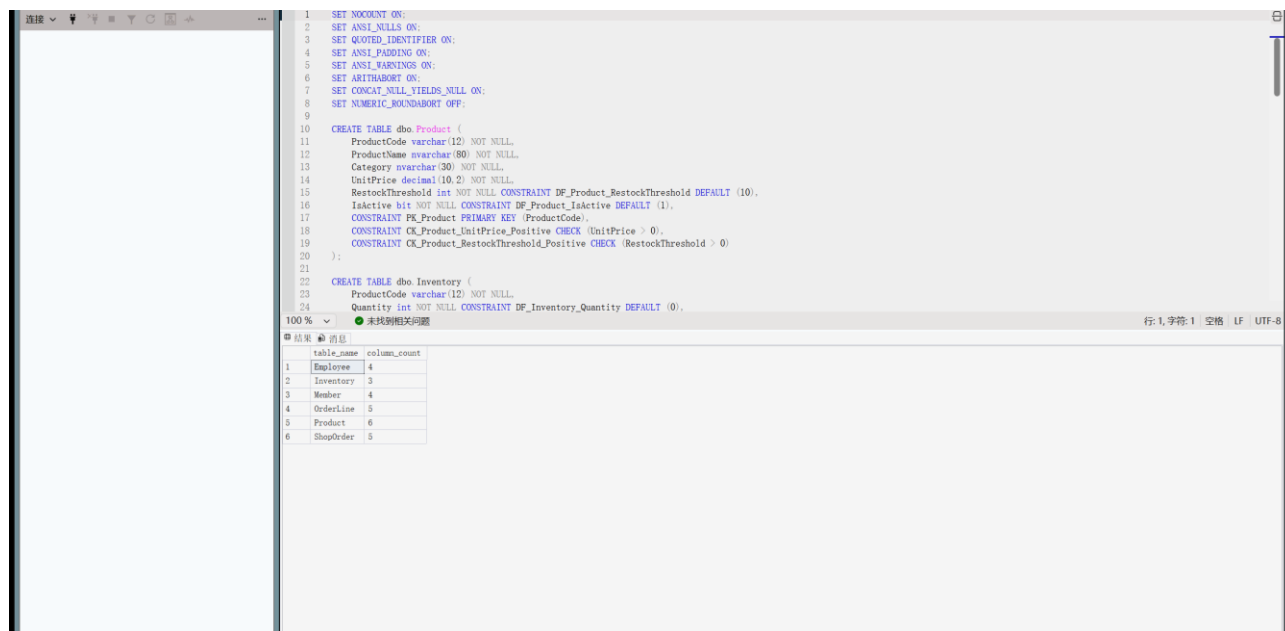
图 1 成功建库：MilkTeaShopV01 状态为 ONLINE



原始截图：result/screenshots/00_database_creation.png

SQL00 的实际返回显示新数据库已创建且状态为 ONLINE，随后才能在该库内建表。

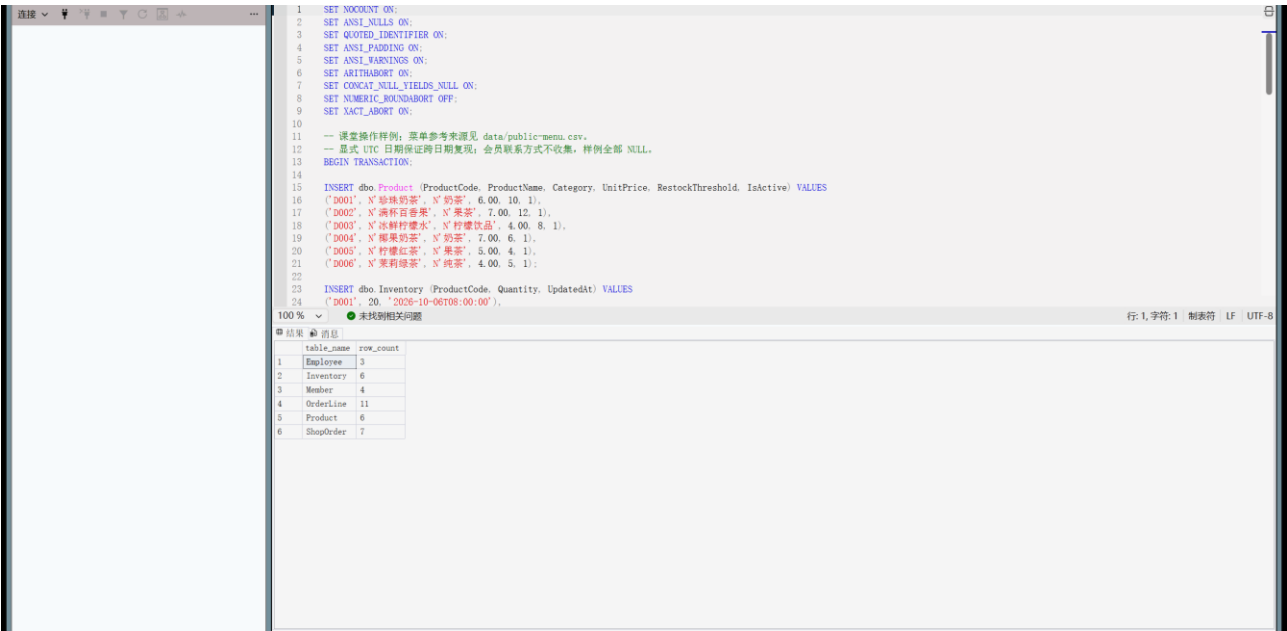
图 2 建表结果：六张业务表及其字段结构



原始截图：result/screenshots/01_schema.png

SQL01 的结构查询列出六张表，表名与设计部分一致；字段与键的完整定义见 SQL01 和数据字典。

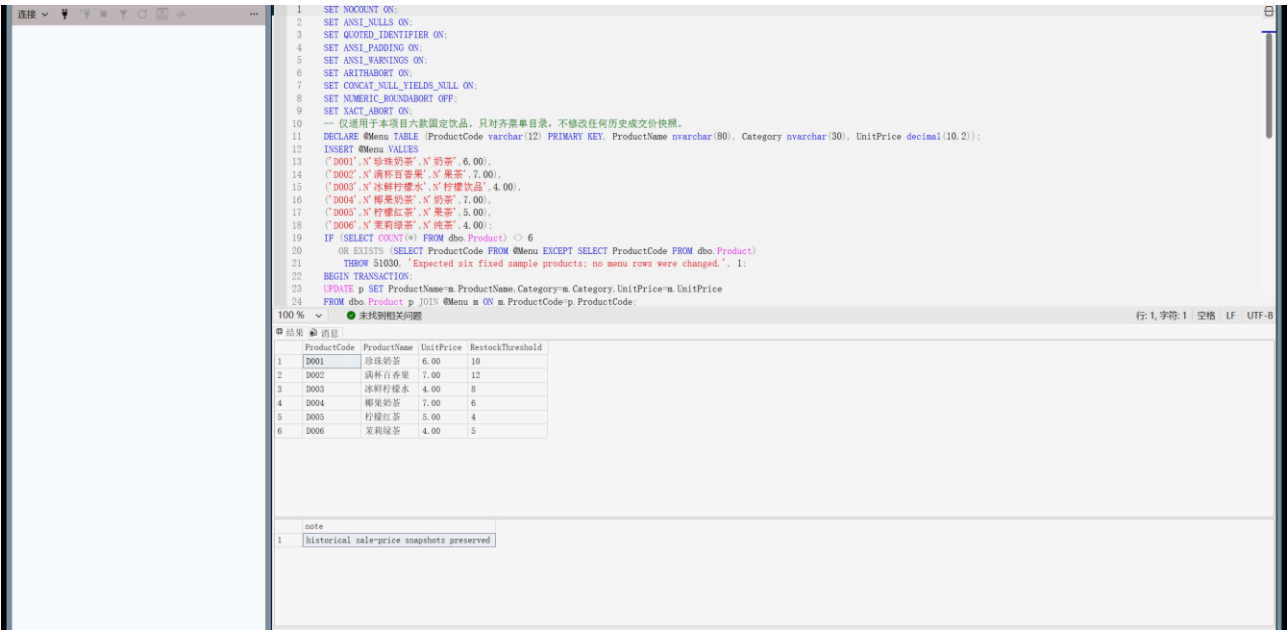
图 3 样例装载：六表行数为 6、6、4、3、7、11



原始截图：result/screenshots/01_seed.png

SQL02 执行后核对每表行数，确认全部关联样例已装载，每表至少三行。

图 4 菜单更新：六款饮品的当前参考价格



原始截图：result/screenshots/01_public_menu.png

SQL09 仅更新菜单目录的当前名称、分类和价格；历史明细成交价不被该语句覆盖。

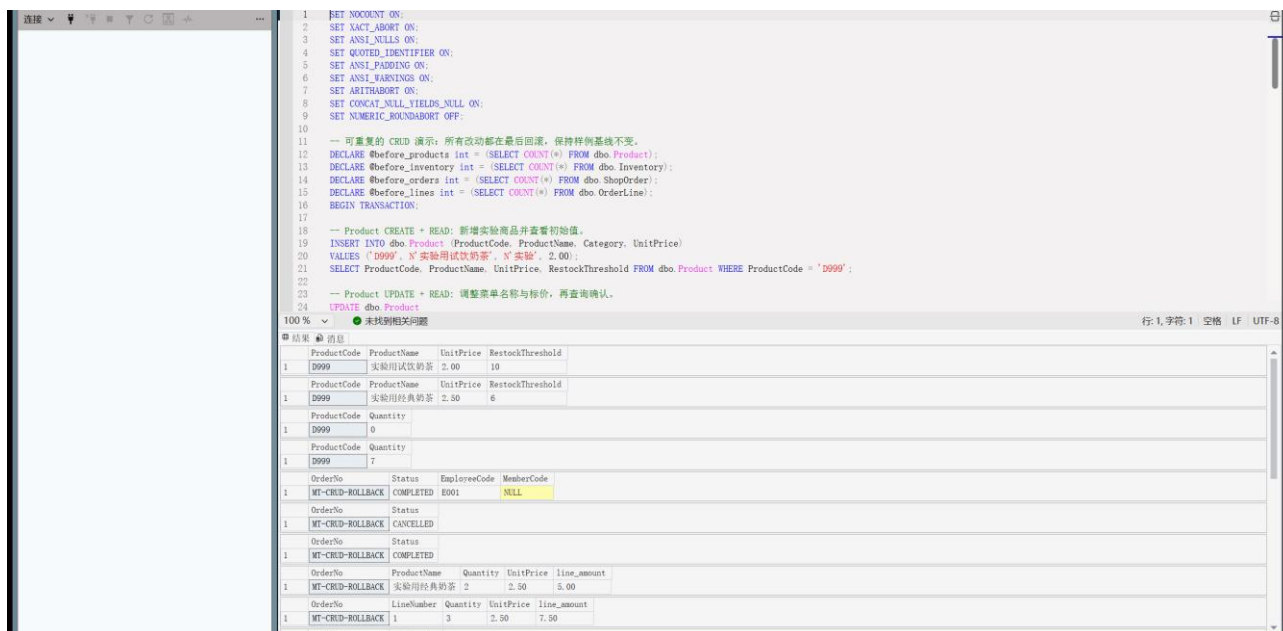
2.2 分表 CRUD 与结果观察

顺序 00→01→02→09→03→04→05→06→07→08→10。复现脚本逐步检查退出码，失败即停。同名库拒绝创建；新数据文件使用实例默认目录和唯一文件名。Product、Inventory、ShopOrder、OrderLine 分别新增/读取/修改/删除；先删依赖明细，再删订单，先库存再饮品。试验用 D999 和 MT-CRUD-ROLLBACK，最后回滚并断言恢复基线。

观察：商品单价 2.00→2.50、阈值 10→6；库存 0→7；订单 COMPLETED→CANCELLED→COMPLETED；明细杯数 2→3，金额 5.00→7.50；四类删除各 1 行，临时商品归零，基线产品 6 行。完整过程保存在 SQLCMD 输出，截图只是可视部分。

修改前用 WHERE 确认目标记录，修改后再次查询，删除时观察影响行数。截图 02_crud.png、02_crud_deletes.png 展示前后变化和回滚，完整输出见 result/03_crud.txt。

图 5 CRUD 新增与修改：菜单单价和盘点杯数的前后变化



原始截图：result/screenshots/02_crud.png

查询新增的 D999 后再修改，观察菜单价 2.00→2.50、预警阈值 10→6 以及库存 0→7；这些变化证明 UPDATE 作用于目标记录。

图 6 CRUD 删除与回滚：删除行数及恢复基线



原始截图：result/screenshots/02_crud_deletes.png

饮品、库存、订单头和明细的删除各影响 1 行；事务回滚后临时记录归零，饮品恢复为原来的 6 行。窗口未显示的订单状态与明细数量结果可在 03_crud.txt 逐项查看。

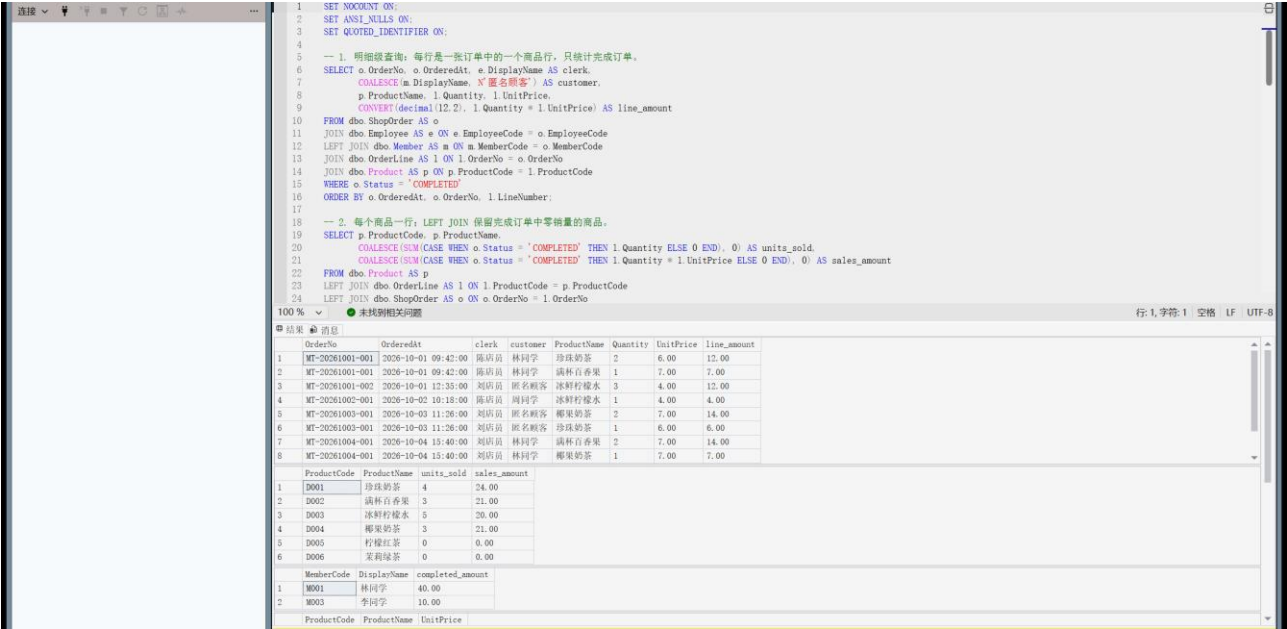
2.3 业务查询与不同统计视图

七项查询覆盖多表连接、LEFT JOIN、SUM/GROUP BY、HAVING、平均价子查询、订单总额、备售建议和会员统计。四视图为 vw_OrderDetail、vw_ProductSales、vw_InventoryStatus、vw_MemberConsumption。订单明细视图保留取消行供查询，销量和会员汇总只计完成单。

核对结果	实际值
完成销售（6 张完成单、15 杯）	86.00 元
D001/D002/D003/D004 销售金额	24/21/20/21 元
D005 取消单、D006 未售	完成销量均 0
M001/M002/M003/M004 累计消费	40/4/10/0 元
HAVING≥10 元	M001、M003（包含恰好 10 元）
高于启用菜单平均价 5.50 元的子查询	D001、D002、D004
D002/D003/D004 建议补足杯数	12/11/12 杯

会员订单数用 COUNT(DISTINCT OrderNo)，避免同单多行被重复计数。多表查询、四类视图与 HAVING/子查询结果分别见 03_queries.png、04_views.png、09_reporting.png、10_reporting_queries.png。

图 7 关键连接查询：订单头、明细、菜单及经办人的关联结果



原始截图：result/screenshots/03_queries.png

多表 JOIN 让一条销售明细同时呈现订单、饮品和经办信息。按完成状态筛选后再聚合，取消单不会增加完成销售金额。

图 8 订单明细视图与饮品销售视图

```
1 SET NOCOUNT ON;
2 SET ANSI_NULLS ON;
3 SET QUOTED_IDENTIFIER ON;
4 GO
5 CREATE OR ALTER VIEW dbo.vw_OrderDetail AS
6 SELECT o.OrderNo, o.OrderedAt, o.Status, e.EmployeeCode, e.DisplayName AS EmployeeName,
7        o.MemberCode, COALESCE(m.DisplayName, '匿名顾客') AS MemberName,
8        l.LineNumber, p.ProductCode, p.ProductName, l.Quantity, l.UnitPrice,
9        CONVERT(decimal(12,2), l.Quantity * l.UnitPrice) AS LineAmount
10 FROM dbo.ShopOrder AS o
11 JOIN dbo.Employee AS e ON e.EmployeeCode = o.EmployeeCode
12 LEFT JOIN dbo.Member AS m ON m.MemberCode = o.MemberCode
13 JOIN dbo.OrderLine AS l ON l.OrderNo = o.OrderNo
14 JOIN dbo.Product AS p ON p.ProductCode = l.ProductCode;
15 GO
16 CREATE OR ALTER VIEW dbo.vw_ProductSales AS
17 SELECT p.ProductCode, p.ProductName,
18        COALESCE(SUM(CASE WHEN o.Status = 'COMPLETED' THEN l.Quantity ELSE 0 END), 0) AS UnitsSold,
19        COALESCE(SUM(CASE WHEN o.Status = 'COMPLETED' THEN l.Quantity * l.UnitPrice ELSE 0 END), 0) AS SalesAmount
20 FROM dbo.Product AS p
21 LEFT JOIN dbo.OrderLine AS l ON l.ProductCode = p.ProductCode
22 LEFT JOIN dbo.ShopOrder AS o ON o.OrderNo = l.OrderNo
23 GROUP BY p.ProductCode, p.ProductName;
```

OrderNo	OrderedAt	Status	EmployeeCode	EmployeeName	MemberCode	MemberName	LineNumber	ProductCode	ProductName	Quantity	UnitPrice	LineAmount
WT-20261001-001	2026-10-01 09:42:00	COMPLETED	E001	陈店员	M001	林同学	1	D001	珍珠奶茶	2	6.00	12.00
WT-20261001-001	2026-10-01 09:42:00	COMPLETED	E001	陈店员	M001	林同学	2	D002	满杯百香果	1	7.00	7.00
WT-20261001-002	2026-10-01 12:35:00	COMPLETED	E002	刘店员	NULL	匿名顾客	1	D003	冰鲜柠檬水	3	4.00	12.00
WT-20261002-001	2026-10-02 10:18:00	COMPLETED	E001	陈店员	M002	周同学	1	D003	冰鲜柠檬水	1	4.00	4.00
WT-20261002-002	2026-10-02 14:02:00	CANCELED	E001	陈店员	M002	周同学	1	D005	柠檬红茶	1	5.00	5.00
WT-20261003-001	2026-10-03 11:26:00	COMPLETED	E002	刘店员	NULL	匿名顾客	1	D004	椰果奶茶	2	7.00	14.00
WT-20261003-001	2026-10-03 11:26:00	COMPLETED	E002	刘店员	NULL	匿名顾客	2	D001	珍珠奶茶	1	6.00	6.00
WT-20261004-001	2026-10-04 15:40:00	COMPLETED	E002	刘店员	M001	林同学	1	D002	满杯百香果	2	7.00	14.00

ProductCode	ProductName	UnitsSold	SalesAmount
D001	珍珠奶茶	4	24.00
D002	满杯百香果	3	21.00
D003	冰鲜柠檬水	5	20.00
D004	椰果奶茶	3	21.00
D005	柠檬红茶	0	0.00
D006	茉莉绿茶	0	0.00

ProductCode	ProductName	OnHand	RestockThreshold	StockStatus	SuggestedPreparationCups
D001	珍珠奶茶	20	10	有库存	0
D002	满杯百香果	12	12	低库存	12
D003	冰鲜柠檬水	5	8	低库存	11

原始截图: result/screenshots/04_views.png

vw_OrderDetail 用于追踪包括取消单在内的明细，vw_ProductSales 按完成单汇总。两种视图服务于不同目的，所以筛选口径不同。

图 9 库存、会员与销量报表: 阈值建议及零记录保留

```
1 SET NOCOUNT ON;
2 SET ANSI_NULLS ON;
3 SET QUOTED_IDENTIFIER ON;
4 -- Read-only compact evidence for the same business queries/views in 04 and 05.
5 SELECT ProductCode, ProductName, OnHand, RestockThreshold, StockStatus, SuggestedPreparationCups
6 FROM dbo.vw_InventoryStatus ORDER BY ProductCode;
7 SELECT * FROM dbo.vw_MemberConsumption ORDER BY MemberCode;
8 SELECT * FROM dbo.vw_ProductSales ORDER BY ProductCode;
9 SELECT m.MemberCode, SUM(l.Quantity * l.UnitPrice) AS CompletedAmount
10 FROM dbo.Member m
11 JOIN dbo.ShopOrder o ON o.MemberCode = m.MemberCode AND o.Status = 'COMPLETED'
12 JOIN dbo.OrderLine l ON l.OrderNo = o.OrderNo
13 GROUP BY m.MemberCode HAVING SUM(l.Quantity * l.UnitPrice) >= 10.00
14 ORDER BY m.MemberCode;
15 SELECT ProductCode, ProductName, UnitPrice FROM dbo.Product
16 WHERE IsActive = 1 AND UnitPrice > (SELECT AVG(UnitPrice) FROM dbo.Product WHERE IsActive = 1)
17 ORDER BY ProductCode;
18 GO
19
```

ProductCode	ProductName	OnHand	RestockThreshold	StockStatus	SuggestedPreparationCups
D001	珍珠奶茶	20	10	有库存	0
D002	满杯百香果	12	12	低库存	12
D003	冰鲜柠檬水	5	8	低库存	11
D004	椰果奶茶	0	6	缺货	12
D005	柠檬红茶	18	4	有库存	0
D006	茉莉绿茶	9	5	有库存	0

MemberCode	DisplayName	CompletedOrders	CupsPurchased	CompletedAmount
M001	林同学	2	6	40.00
M002	周同学	1	1	4.00
M003	李同学	1	2	10.00
M004	陈同学	0	0	0.00

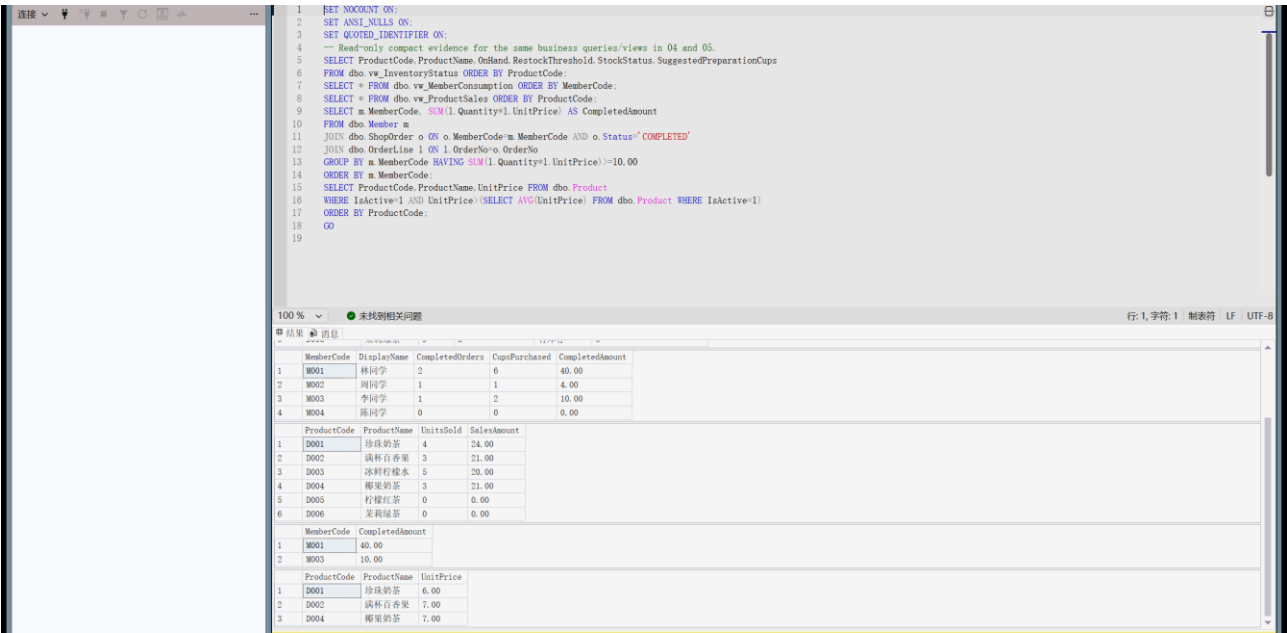
ProductCode	ProductName	UnitsSold	SalesAmount
D001	珍珠奶茶	4	24.00
D002	满杯百香果	3	21.00
D003	冰鲜柠檬水	5	20.00
D004	椰果奶茶	3	21.00
D005	柠檬红茶	0	0.00
D006	茉莉绿茶	0	0.00

MemberCode	CompletedAmount
M001	40.00
M002	4.00
M003	10.00
M004	0.00

原始截图: result/screenshots/09_reporting.png

D002 等于阈值仍预警，D003 低于阈值、D004 为零库存，建议杯数分别为 12、11、12；会员汇总保留 M004 的零消费，饮品销量保留 D005/D006 的零销量。

图 10 HAVING 与业务子查询：累计消费边界和高于平均价饮品



原始截图：result/screenshots/10_reporting_queries.png

HAVING 累计金额 ≥ 10 返回 M001 和恰好 10 元的 M003；高于在售菜单平均价 5.50 元的子查询返回 D001、D002、D004，按上表数值核算可得到相同结果。

2.4 合法、非法数据与角色权限验证

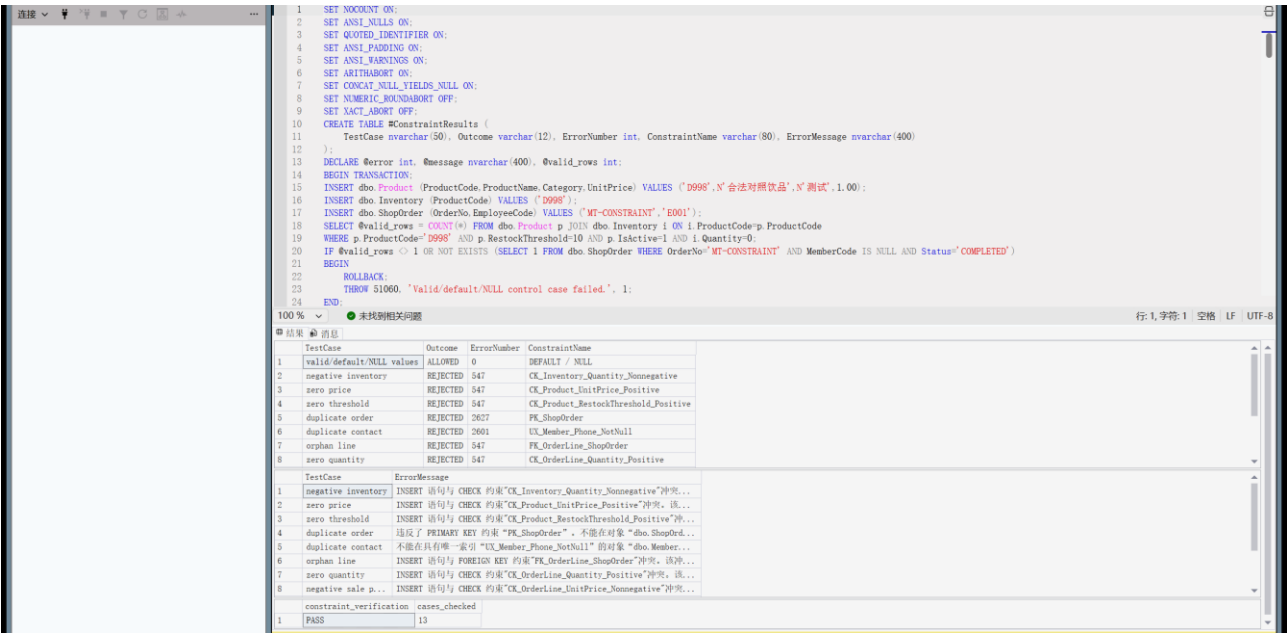
约束验证共 13 项：1 个合法默认/NULL 对照，12 个非法反例，分别验证负库存、零菜单价、零阈值、重复订单、重复非空联系方式、孤儿明细、零数量、负成交价、非法状态、员工外键、非空商品名、重复明细主码。反例要求精确错误号和约束名，不能把任意失败当成功；最后检查临时数据清理。

权限验证 12 项：店员读菜单/销售、插订单头/明细成功；改价、删饮品、改库存、读员工、读会员联系方式、读店长会员报表均以 229 拒绝；店长维护阈值/库存、读会员报表成功。用户 WITHOUT LOGIN，以 EXECUTE AS 验证，不授 db_owner，也不为顾客提供宽泛数据库账户。

完整性结果见 05_constraints.png、05_constraints_details.png 及 06_constraints.txt。店员/店长允许与拒绝结果见 06_clerk_permissions.png 及 07_roles.txt。反例同时检查目标错误号、约束名和临时数据清理，不把任意失败当成测试成功。

实际测试	输入或操作	实际结果与结论
合法默认值/NULL 对照	D998 菜单价 1.00；省略阈值、库存杯数、订单会员及状态	插入成功：默认阈值 10、库存 0、会员 NULL、状态 COMPLETED；最后回滚。
非法库存	为 D998 插入 Quantity=-1	错误 547，CK_Inventory_Quantity_Nonnegative；负库存被 CHECK 拒绝。
重复主码	再插入已存在的 MT-20261001-001	错误 2627，PK_ShopOrder；同一订单号不能重复。
条件唯一反例	两位临时会员填相同非空号码 00000000000	错误 2601，UX_Member_Phone_NotNull；非空值必须唯一，多 NULL 允许。
店员正常操作	读取菜单/销量，新增订单头及明细	ALLOWED，新增各影响 1 行。
店员越权操作	改菜单价、改库存、读会员汇总	REJECTED，错误 229；未授予的操作被拒绝。
店长正常操作	改备售阈值、改库存、读会员汇总	ALLOWED，更新各 1 行，会员报表返回 4 行。

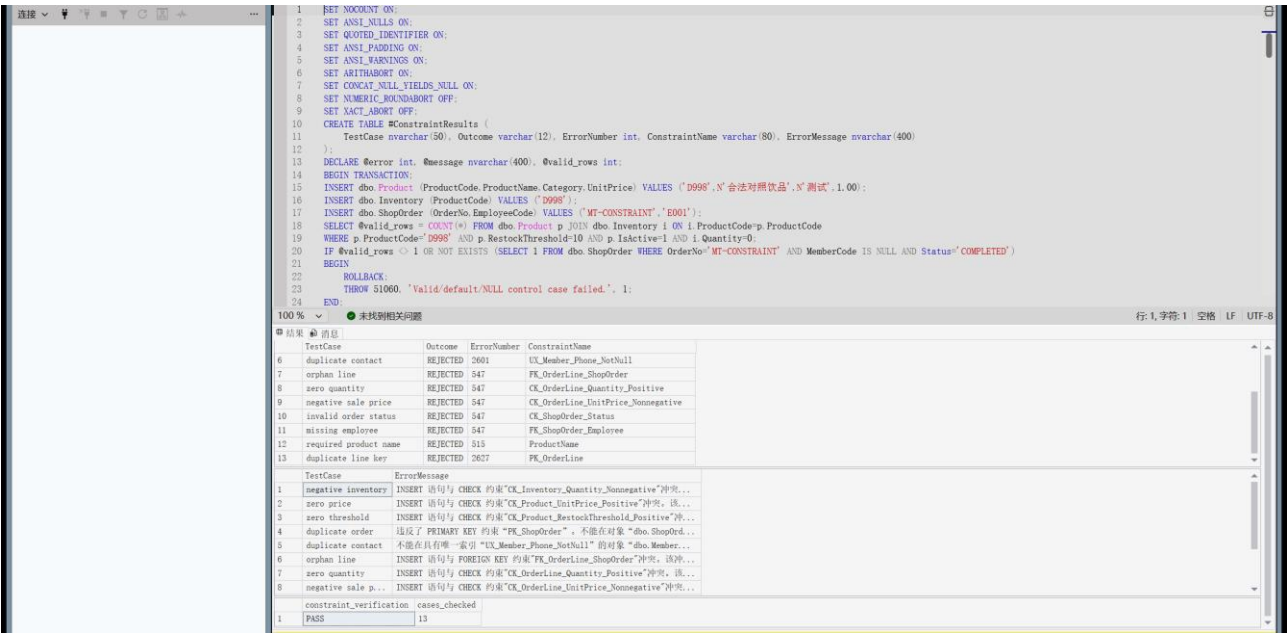
图 11 完整性正反例：合法默认值和 NULL 允许，非法值被拒绝



原始截图：result/screenshots/05_constraints.png

同一轮测试同时呈现 ALLOWED 与 REJECTED，并核对真实错误号和约束名。合法对照说明默认值与可空设计能够实际使用。

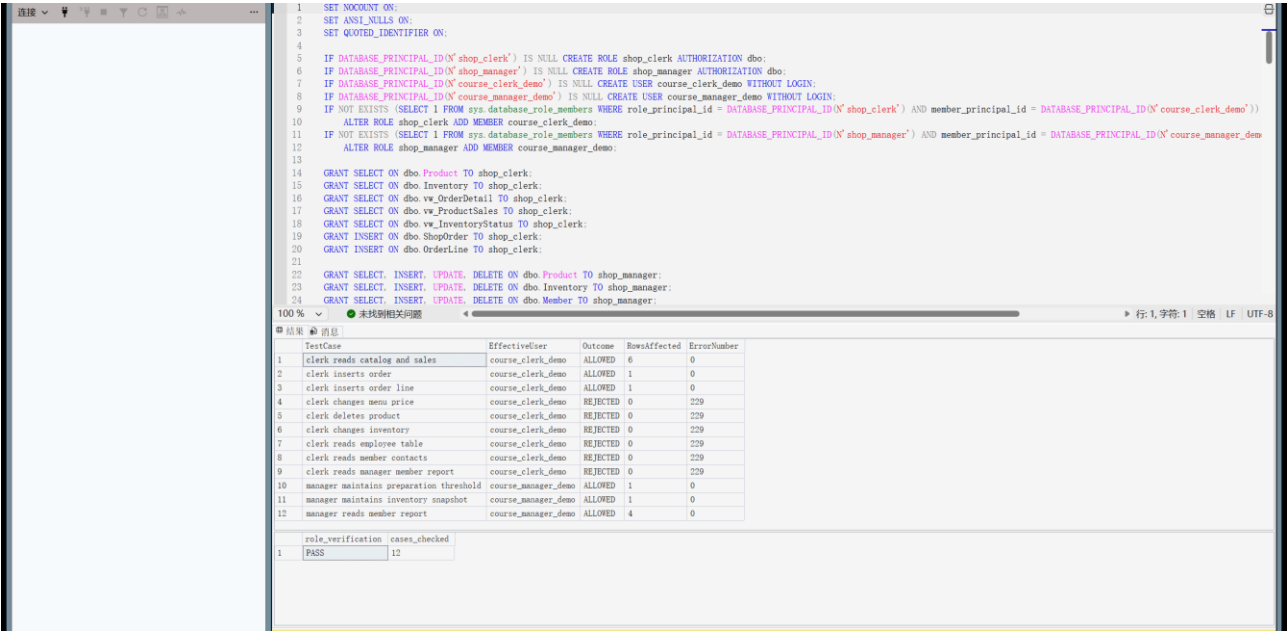
图 12 约束反例详情：唯一、外码、CHECK 及非空错误，最终 PASS13



原始截图：result/screenshots/05_constraints_details.png

错误 547 对应 CHECK 或外码，2627 对应重复主码，2601 对应过滤唯一索引，515 对应非空字段。13 项全部符合预期，测试记录回滚清理。

图 13 不同角色权限：店员与店长的允许和越权拒绝，最终 PASS12



原始截图：result/screenshots/06_clerk_permissions.png

结果表同时列出 EffectiveUser、Outcome、RowsAffected 和 ErrorNumber，可以直接对照权限矩阵：店员越权均返回 229，店长维护与会员报表读取成功。

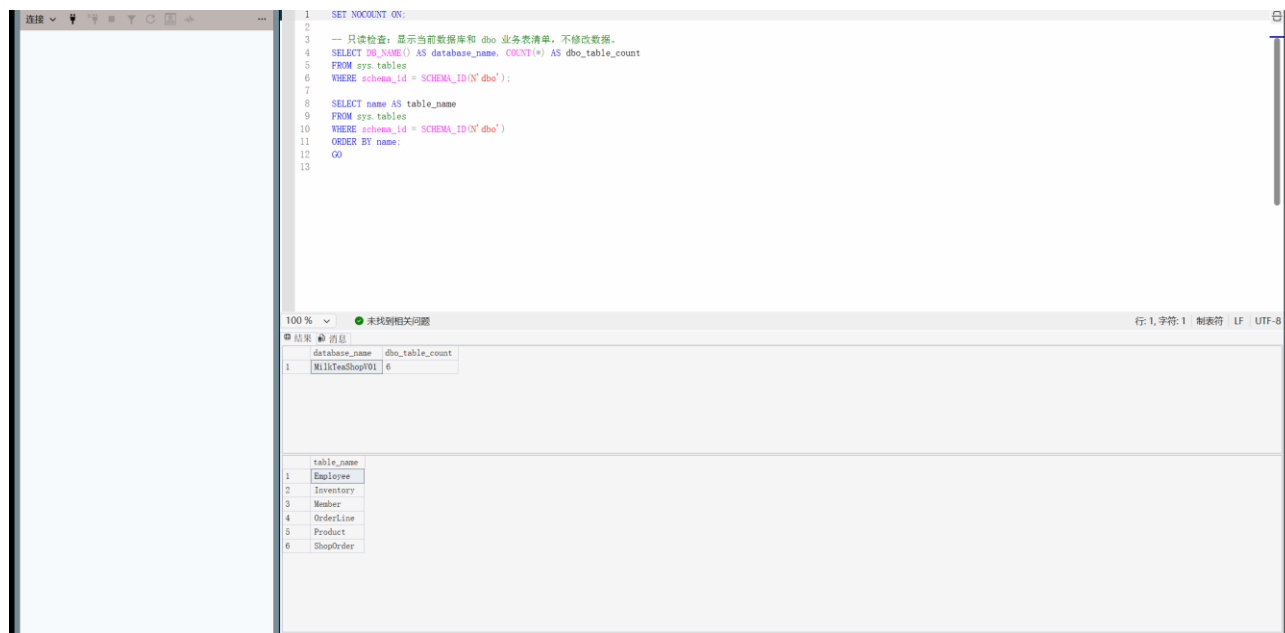
2.5 从空库复现与最终验收

将提交包解压到独立目录，在 MilkTeaShopV01 不存在时按 README 运行复现.ps1。11 步主流程全部成功，不读取父目录课件、同学材料、data 文件夹或网页。SQL08 返回 PASS：6 表、4 视图、6 饮品、

7 订单、11 明细、完成销售 86.00 元；边界结果与回滚清理断言通过。SQL11 可补充查看库存、会员、销量、HAVING 及子查询结果。

成功建库、结构与装载分别见 00_database_creation.png、01_schema.png、01_seed.png；最终结果见 08_acceptance.png。提交包 result 目录包含全部 15 张 SSMS 截图和完整文本输出，README 列出验收项与文件入口。

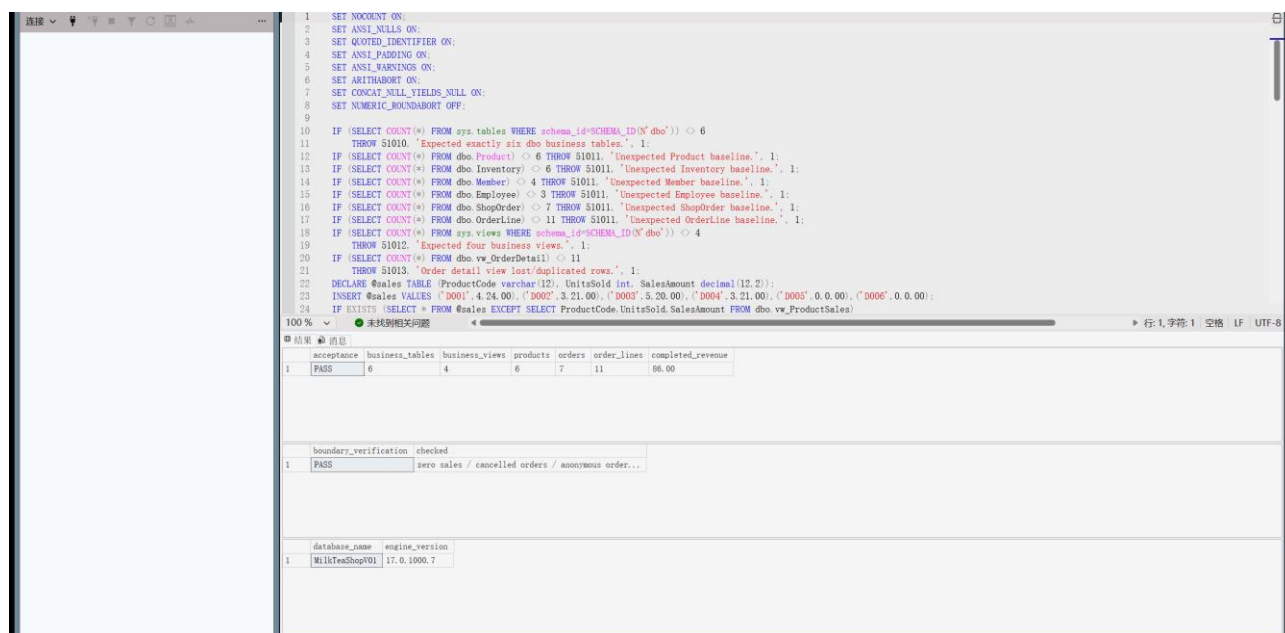
图 14 数据库概览：当前实验库和六张业务表



原始截图：result/screenshots/01_database_and_tables.png

SQL10 确认操作对象是 MilkTeaShopV01，六表结构存在且与报告设计一致，便于复现者核对连接位置。

图 15 最终验收：6 表、4 视图、6 饮品、7 订单、11 明细及 86.00 元



原始截图：result/screenshots/08_acceptance.png

SQL08 实际返回 PASS，固定基线及匿名、取消单、零销量/零消费、阈值、回滚清理等边界断言均通过；验收依据是数据库的实际结果。

三、实验总结

3.1 完成情况

本阶段完成了需求分析、六表关系设计与数据字典、空库建库与样例装载、饮品/库存/订单及明细 CRUD、多表查询与四个视图、13 项完整性正反例及 12 项权限验证。第一至第四周内容能够从提交包重建，最终结果由固定样例和 SQL 断言核对。

3.2 设计与操作上的认识

表的划分应从一行代表什么业务事实出发。订单头与明细分开后，共同信息不必逐行重复；复合主码区分同单多行，外码保证明细有对应订单和饮品。菜单当前价与明细成交价代表不同时间的事实，因此分别保存，金额由成交价与杯数计算。

统计口径直接决定查询结果：取消单不能计入完成销售，LEFT JOIN 用于保留零销量和零消费记录，订单数与杯数不能混算。阈值建议必须按每款饮品计算，而可售杯数快照不能被解释为完整原料库存流水。

正确性不仅是语句运行成功，还包括不合法的数据被目标约束拒绝、越权操作失败、允许操作成功。将测试写入回滚，可以重复演示而不污染样例；从空库顺序执行则能检查依赖、装载与脚本组合是否完整。

3.3 当前不足与后续改进

当前未实现原料配方、采购、自动扣库存、支付退款和应用登录，也未进行并发测试。外键不能强制完成订单至少有一条明细，后续可通过结单事务补充业务规则。扩展糖冰加料和原料管理前，应先明确实体和计量单位，再调整关系模式。

袁远冬负责需求、模式、仓库维护与整合复现；陆乐天负责字典、样例、CRUD 和约束；罗金浩负责查询、视图、权限和报告。具体职责见组内分工.md；AI 建议、修改决定和验证结论见 ai_log.md。课堂讲解以最终 SQL 及实际运行结果为依据。